

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA”

FACULDADE DE TECNOLOGIA ADIB MOISÉS DIB

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM MANUFATURA AVANÇADA

**Industrial Collection and Allocation of Residues – Engine
(ICAR-E)**

DANIELLY MIGUEL SILVINO

DANILO LIGUORI PAES

EDSON LEVI DOS ANJOS PEREIRA

IGOR SANTANA GUIMARÃES

RICARDO SANTOS PAULINO

RUBERT FELIPE M. NASCIMENTO

SAMUEL SALEM DE OLIVEIRA SOARES

SBC, S.P.

2026

**DANIELLY MIGUEL SILVINO
DANILO LIGUORI PAES
EDSON LEVI DOS ANJOS PEREIRA
IGOR SANTANA GUIMARÃES
RICARDO SANTOS PAULINO
RUBERT FELIPE M. NASCIMENTO
SAMUEL SALEM DE OLIVEIRA SOARES**

Industrial Collection and Allocation of Residues – Engine (ICAR-E)

PROF. ORIENTADOR: ME. RAFAEL RUSSI ZAMBONI

**Trabalho de desenvolvimento integrado de produto I
apresentado à Faculdade de Tecnologia de São Bernardo
do Campo/SP “Adib Moisés Dib”, como requisito parcial
para obtenção de nota nas disciplinas do curso de
Manufatura Avançada e de Desenvolvimento Integrado de
Produto I.**

Orientador(a): Título - Me. Rafael Russi Zamboni

Aceite do orientador: _____

SBC, S.P.

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO:delimitação do tema	5
1.1 Objetivo Geral	7
1.2 Objetivos Específicos	7
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	8
2.1 Conceitos de Manufatura Avançada e Indústria 4.0	8
2.2 Sustentabilidade, Economia Circular e Eficiência Operacional	9
3 PROBLEMA DE PESQUISA.	11
4 METODOLOGIA	12
4.1 Apresentação e Análise dos Dados	13
5 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	14
5.1 Introdução ao Desenvolvimento do Protótipo	14
5.2 Tabela Referencial de Componentes	15
6 RESULTADOS	
7 REFERÊNCIAS	

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do projeto ICAR-E (*Industrial Collection and Allocation of Residues – Engine*), uma proposta tecnológica voltada à otimização da coleta seletiva de resíduos industriais por meio da aplicação de conceitos associados à Indústria 4.0. O projeto fundamenta-se na integração de tecnologias como Robôs Autônomos, Internet das Coisas (IoT) e Manufatura Aditiva, visando aumentar a eficiência operacional, reduzir custos logísticos e promover práticas sustentáveis no ambiente fabril. A pesquisa foi conduzida por meio de levantamento de dados junto a colaboradores envolvidos na rotina de coleta de resíduos, permitindo identificar problemas operacionais, riscos ergonômicos e oportunidades de automação. Como resultado, foi desenvolvido um protótipo funcional em escala reduzida, capaz de realizar deslocamentos controlados via comunicação Bluetooth, validando os princípios básicos de movimentação e controle do sistema proposto. O ICAR-E contribui para a melhoria da gestão de resíduos nas indústrias ao incentivar a coleta seletiva e a destinação adequada dos materiais descartados. A proposta está alinhada aos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), auxiliando as organizações no cumprimento das exigências ambientais e na adoção de práticas mais sustentáveis.

Palavras-chave: Indústria 4.0; AGV; Automação Industrial; Sustentabilidade; Manufatura Avançada.

ABSTRACT

This paper presents the development of the ICAR-E (Industrial Collection and Allocation of Residues – Engine) project, a technological solution aimed at optimizing the selective collection of industrial waste through the application of Industry 4.0 concepts. The project is based on the integration of technologies such as Autonomous Robots, the Internet of Things (IoT), and Additive Manufacturing, with the objective of increasing operational efficiency, reducing logistical costs, and promoting sustainable practices within industrial environments. The research was conducted through data collection involving employees engaged in waste collection activities, enabling the identification of operational problems, ergonomic risks, and opportunities for automation. As a result, a reduced-scale functional prototype was developed, capable of performing controlled movements via Bluetooth communication, validating the basic principles of mobility and control proposed by the system. Furthermore, ICAR-E contributes to improving industrial waste management by encouraging selective collection and the proper disposal of materials. The proposal is aligned with the principles established by Brazil's National Solid Waste Policy (PNRS), helping organizations comply with environmental regulations and adopt more sustainable practices. Therefore, the project reinforces the role of technological innovation as a strategic tool for building more efficient, safer, and environmentally responsible production environments.

Keywords: Industry 4.0; AGV; Industrial Automation; Sustainability; Internet of Things; Advanced Manufacturing.

1 INTRODUÇÃO

A indústria é a parte de uma economia que produz bens materiais de forma altamente mecanizada e automatizada. Desde o início da industrialização, saltos tecnológicos levaram a mudanças de paradigma denominadas "revoluções industriais": a mecanização (1ª revolução), o uso intensivo de energia elétrica (2ª revolução) e a digitalização generalizada (3ª revolução). Com base em uma digitalização avançada nas fábricas, a combinação de tecnologias da Internet com tecnologias orientadas ao futuro no campo de objetos "inteligentes" máquinas e produtos parece resultar em uma nova e fundamental mudança de paradigma na produção industrial, denominada Indústria 4.0 (LASI et al., 2014). O termo foi adotado pelo Ministério Federal de Educação e Pesquisa da Alemanha (BMBF) no ano de 2011, sendo implementado no Brasil pela Fatec em 2020 como um curso de tecnologia, mas também pode ser encontrado como curso de pós-graduação no SENAI, consolidando-se como denominação oficial de um projeto futuro no contexto da Estratégia de Alta Tecnologia, e pode ser definido por duas direções de desenvolvimento: um aumento de eficiência econômica e ecológica, e um excepcional impulso tecnológico na prática industrial (LASI et al., 2014).

Para a compreensão da visão futura da Indústria 4.0, Erboz (2017) define nove pilares tecnológicos centrais sendo eles: Análise de *Big Data*, Robôs Autônomos, Simulação, Manufatura Aditiva, Internet das Coisas (*IoT*), Computação em Nuvem, Realidade Aumentada, Integração Horizontal e Vertical de Sistemas e Cibersegurança, referenciando-os como dimensões fundamentais para que as empresas possam criar novas estratégias alinhadas ao contexto da Indústria 4.0. A adoção desses pilares cria, por sua vez, demanda crescente por serviços especializados, como Modernização de Projetos, Gestão de Sistemas Integrados e Consultoria em Inovação, necessários para orientar organizações no processo de transformação digital. Erboz (2017) ressalta que a Indústria 4.0 é a visão atual que molda o futuro de muitos setores ao criar novos modelos de negócios por meio dos Sistemas Ciber-Físicos (*CPS*), sendo crucial investigar essas dimensões a fim de que eficiências possam ser realizadas no ambiente de negócios.

Dentre os nove pilares da Indústria 4.0 sistematizados por Erboz (2017), o presente projeto incorpora três deles como alicerce tecnológico do *ICAR-E*: Robôs Autônomos, Manufatura Aditiva, Internet das Coisas (*IoT*). Cada um desses pilares foi escolhido por responder diretamente a uma necessidade concreta do projeto seja na capacidade de operar de forma independente, de se comunicar com o ambiente fabril e de monitorar remotamente as operações.

No que diz respeito aos Robôs Autônomos, os AGVs são considerados uma das tecnologias habilitadoras mais críticas para a manufatura inteligente, sendo capazes de se integrar a robôs colaborativos e a diversos sensores por meio de técnicas de fusão de dados, viabilizando funcionalidades como navegação autônoma, reconfiguração e monitoramento de processos industriais em tempo real *Association for Information Systems* (Cupek et al., 2020). No *ICAR-E*, essa autonomia se concretiza por meio de sensores ultrassônicos, infravermelho e visão computacional, que permitem ao veículo percorrer rotas pré-programadas e detectar obstáculos sem a necessidade de intervenção humana contínua.

A Manufatura Aditiva pode ser empregada no desenvolvimento e na manutenção do próprio AGV, viabilizando a produção de peças estruturais e componentes customizados como suportes de sensores, compartimentos de armazenamento para cada grupo residual (metal, vidro, plástico e lixo comum) e encaixes de embalagem por meio de impressão 3D. Essa abordagem reduz custos de prototipagem, permite ajustes rápidos no design do robô conforme as necessidades da planta fabril e elimina a dependência de fornecedores externos para peças de reposição, conferindo maior autonomia ao projeto e alinhando-se ao impulso tecnológico descrito por Lasi et al. (2014).

A Internet das Coisas (*IoT*), por sua vez, pode ser aplicada na comunicação contínua entre o AGV e o ambiente fabril. Por meio de sensores embarcados e conectividade em rede, o veículo seria capaz de transmitir em tempo real dados sobre sua localização, o ciclo de coleta em execução, o nível de ocupação das embalagens e eventuais falhas operacionais. Esses dados podem ser recebidos pelo conferente humano responsável pela troca de embalagens, permitindo que ele antecipe a necessidade de intervenção antes mesmo do término de cada ciclo. Além disso, a *IoT* viabiliza o monitoramento remoto das operações de coleta, gerando rastreabilidade dos resíduos e alimentando sistemas de gestão com informações sobre volume e frequência de descarte capacidades diretamente associadas à

criação de novos modelos de negócios por meio dos Sistemas Ciber-Físicos (CPS) destacados por Erboz (2017).

1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um robô focado na melhoria e produtividade com custo moderado de produção e utilidade em diversos setores dentro do mercado. Tendo a coleta seletiva como sua principal diretriz, ele irá realizar a remoção dos resíduos contidos em latas demarcadas e levá-los a uma base de conferência de troca de sacola utilizada pelo mesmo, com este serviço final sendo realizado por um operador treinado.

1.2 Objetivos específicos

- Eliminar a necessidade de um colaborador exclusivamente dedicado à coleta de resíduos industriais, tornando o processo mais prático, seguro e otimizado;
- Contribuir para a redução de custos operacionais dentro da planta fabril, redistribuindo a responsabilidade humana para a função de conferência, troca de embalagens e limpeza do cesto coletado pelo AGV;
- Reduzir os riscos ergonômicos e físicos aos quais os colaboradores estavam expostos na rotina de coleta, especialmente os relacionados ao levantamento excessivo de peso;
- Realizar o monitoramento em tempo real do volume e do tipo de resíduo coletado por setor, gerando rastreabilidade operacional e subsidiando ações corretivas nos setores com maior geração de resíduos;
- Gerar relatórios automatizados que auxiliem a organização no cumprimento das exigências regulatórias da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, e no atendimento aos critérios de certificações ambientais como a ISO 14001;

- Desenvolver um protótipo funcional de baixo custo que demonstre, em escala reduzida, os princípios de movimentação e controle que fundamentam o conceito do ICAR-E.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Conceitos de Manufatura Avançada e Indústria 4.0

O conceito de Manufatura Avançada está intrinsecamente ligado ao movimento global denominado Indústria 4.0, termo cunhado na Alemanha em 2011 pelo Ministério Federal de Educação e Pesquisa (BMBF - *Bundesministerium für Bildung und Forschung*) e que designa uma nova fase da produção industrial caracterizada pela convergência entre tecnologias digitais, sistemas ciberfísicos e automação inteligente. A Indústria 4.0 propõe uma integração profunda entre o mundo físico e o digital, criando ambientes produtivos capazes de se automonitorar (LASI et al., 2014). Nesse contexto pode-se utilizar a Indústria 4.0 para diversas áreas como a da sustentabilidade, utilizando robótica e seus derivados.

A robótica industrial consolidou-se como um dos elementos centrais da automação manufatureira ao longo das últimas décadas. Segundo Groover (2016), robôs industriais são dispositivos programáveis de múltiplos eixos, capazes de executar tarefas repetitivas com alta precisão e sem fadiga, substituindo ou auxiliando o operador humano em atividades de risco, esforço físico elevado ou alta frequência. Dentro desse universo, os Veículos Guiados Automaticamente (AGVs, do inglês *Automated Guided Vehicles*) representam uma categoria especialmente relevante para a logística interna de plantas industriais.

No contexto do ICAR-E (*Industrial Collection and Allocation of Residues – Engine*), o AGV é projetado para percorrer rotas pré-programadas dentro da planta fabril, realizando a coleta seletiva de resíduos em quatro ciclos sequenciais: metal, vidro, plástico e lixo comum. A autonomia operacional é viabilizada por sensores ultrassônicos, infravermelhos e visão computacional, que permitem ao veículo

detectar obstáculos e navegar sem necessidade de intervenção humana contínua. A cooperação entre o AGV e o operador humano que realiza a troca das embalagens ao final de cada ciclo caracteriza um modelo de colaboração homem-máquina alinhado aos princípios da robótica colaborativa contemporânea.

O projeto ICAR-E incorpora diretamente três dos pilares da Indústria 4.0 como alicerce tecnológico: Robôs Autônomos, Manufatura Aditiva e Internet das Coisas (*IoT*). A escolha não é arbitrária: cada pilar responde a uma necessidade concreta do sistema. A Manufatura Aditiva permite a produção de peças estruturais customizadas via impressão 3D, reduzindo custos e dependência de fornecedores; e a *IoT* possibilita o monitoramento remoto do AGV, transmitindo em tempo real dados sobre localização, nível de ocupação das embalagens e eventuais falhas operacionais. Dessa forma, o ICAR-E se insere de forma coerente no paradigma da Indústria 4.0 descrito por Lasi et al. (2014) e Erboz (2017).

2.2 Sustentabilidade, Economia Circular e Eficiência Operacional

A sustentabilidade tornou-se uma dimensão indissociável do desenvolvimento industrial contemporâneo. No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, representa o principal marco regulatório para a gestão integrada de resíduos, introduzindo princípios de responsabilidade compartilhada, logística reversa e economia circular nas cadeias produtivas nacionais.

A economia circular, conceito que propõe a substituição do modelo linear de produção (extrair, produzir e descartar) por um modelo regenerativo baseado na reutilização, reciclagem e valorização de materiais, tem ganhado crescente relevância no setor industrial. Segundo a Ellen MacArthur Foundation (2013), a transição para a economia circular pode gerar expressivos ganhos econômicos e ambientais, reduzindo o desperdício de recursos e criando novos fluxos de valor a partir de materiais que seriam descartados.

No contexto do ICAR-E, a sustentabilidade é um princípio fundante do projeto. Ao automatizar a coleta seletiva de resíduos industriais separando metal, vidro,

plástico e lixo comum o AGV contribui diretamente para o aumento da taxa de reciclagem dentro da planta fabril, para a redução de custos com gestão manual de resíduos e para o atendimento às exigências regulatórias da PNRS. A rastreabilidade proporcionada pela IoT, ao registrar volume e tipo de resíduo coletado por setor, também fornece subsídios para auditorias ambientais e certificações como a ISO 14001, voltada à gestão ambiental organizacional. Dessa forma, o ICAR-E alia inovação tecnológica e responsabilidade ambiental, dois vetores centrais da Indústria 4.0 conforme sistematizado por Lasi et al. (2014).

3 PROBLEMA DE PESQUISA

De que forma a implementação de um Veículo Guiado Automaticamente (AGV) voltado à coleta seletiva de resíduos industriais pode contribuir para a redução do tempo despendido por colaboradores nessa atividade e para a melhoria da eficiência logística interna em plantas fabris?

Essa questão parte de uma realidade concreta observada no ambiente industrial: a coleta manual de resíduos sólidos gerados ao longo do processo produtivo demanda deslocamentos frequentes e repetitivos por parte dos colaboradores, consumindo tempo que poderia ser empregado em atividades de maior valor agregado. Conforme apontado por Groover (2016), robôs industriais são especialmente indicados para substituir ou auxiliar o operador humano em atividades de alta frequência, esforço físico elevado ou caráter repetitivo, características que descrevem com precisão a rotina de coleta de resíduos em plantas fabris.

Além da ineficiência operacional, a gestão inadequada ou reativa de resíduos coloca as organizações em posição de vulnerabilidade frente às exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, que determina a responsabilidade compartilhada e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos nas cadeias produtivas. Nesse contexto, a ausência de rastreabilidade e de dados sistematizados sobre volume e tipo de resíduo por setor dificulta tanto o cumprimento legal quanto a obtenção de certificações ambientais como a ISO 14001.

O ICAR-E surge como proposta de solução a esse problema, integrando três dos pilares da Indústria 4.0 Robôs Autônomos, Manufatura Aditiva e Internet das Coisas (*IoT*) em um sistema capaz de percorrer rotas pré-programadas, coletar resíduos de forma seletiva e transmitir dados operacionais em tempo real (ERBOZ, 2017; LASI et al., 2014). A viabilidade técnica e a aceitação da solução pelos colaboradores do chão de fábrica constituem, portanto, dimensões centrais a serem investigadas neste trabalho.

4 METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como aplicada quanto à sua natureza, uma vez que tem por objetivo gerar conhecimento voltado à solução de um problema prático identificado no ambiente industrial a ineficiência da coleta manual de resíduos sólidos em plantas fabris (GIL, 2007). Quanto aos objetivos, enquadra-se como pesquisa exploratória e descritiva, pois busca tanto familiarizar-se com o fenômeno investigado quanto descrever as percepções e o contexto operacional dos colaboradores envolvidos na atividade de coleta.

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa adota a abordagem de levantamento (*survey*), com aplicação de questionário presencial estruturado como principal instrumento de coleta de dados. Segundo Gil (2007), o levantamento é especialmente adequado quando se deseja conhecer o comportamento, as percepções e as opiniões de determinado grupo, a partir de dados colhidos diretamente junto a seus membros.

População e amostra

A coleta de dados foi direcionada a funcionários de chão de fábrica diretamente envolvidos no processo de coleta e manuseio de resíduos industriais. A amostra foi composta por menos de dez participantes, selecionados de forma intencional com base em sua familiaridade com a rotina de coleta, caracterizando uma amostragem não probabilística por tipicidade, conforme classificação de Gil (2007).

Instrumento de coleta

O questionário foi estruturado em cinco blocos temáticos: (1) caracterização dos resíduos gerados; (2) análise do processo atual de coleta e seus gargalos; (3) percepção sobre automação e aceitação do AGV; (4) viabilidade prática da implantação; (5) aceitação geral e sugestões de melhoria. A inclusão de questões sobre esforço físico, distâncias percorridas e tempo médio gasto por turno com a coleta permitiu mapear as principais ineficiências operacionais, enquanto as questões sobre percepção do AGV e viabilidade do ambiente físico fornecem subsídios para avaliar a aderência da solução proposta à realidade da planta. Questões mistas foram utilizadas, combinando alternativas fechadas de múltipla

escolha, escalas de avaliação (Likert de 1 a 5) e campos abertos para respostas dissertativas.

4.1 Apresentação e Análise dos Dados

O questionário foi aplicado presencialmente a três funcionários de chão de fábrica diretamente envolvidos na rotina de coleta de resíduos industriais. Apesar do tamanho reduzido da amostra, os dados coletados oferecem subsídios consistentes para a análise exploratória proposta.

Perfil dos resíduos gerados

No que diz respeito aos tipos de resíduos coletados com maior frequência, os respondentes atribuíram pontuações em escala de 0 a 10. Os resíduos orgânicos e plásticos apresentaram as maiores médias (9,7 e 8,7, respectivamente), seguidos por papel (8,3), metal (6,7) e resíduos perigosos/industriais específicos (2,0). Esses resultados indicam uma geração volumosa e diversificada de resíduos, o que reforça a pertinência de um sistema de coleta seletiva automatizado como o ICAR-E.

Separação na origem e dificuldades operacionais

Em relação à separação dos resíduos na origem, dois dos três respondentes (67%) afirmaram que ela ocorre "raramente", e um (33%) indicou que ocorre "às vezes". Nenhum respondente registrou que a separação é feita de forma sistemática, o que evidencia uma falha recorrente no processo atual e um risco de descumprimento das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010.

As principais dificuldades relatadas foram a mistura de resíduos (citada por dois respondentes), seguida por esforço físico, distâncias longas e falta de organização. Esses dados corroboram a afirmação de Groover (2016) de que robôs industriais são especialmente indicados para substituir o operador humano em atividades repetitivas, de alto esforço físico e suscetíveis a erros de organização.

Viabilidade e aceitação do AGV

Quanto à aceitação da solução automatizada, dois dos três respondentes (67%) acreditam que um robô poderia auxiliar na coleta de resíduos. A principal preocupação identificada foi a dificuldade de uso do sistema (citada por dois respondentes), seguida por falhas no sistema. Um respondente declarou não enxergar nenhum risco na adoção do AGV. No que se refere à viabilidade física, dois respondentes (67%) confirmaram a existência de corredores livres para circulação de equipamentos, e todos indicaram que os pontos de coleta são ao menos parcialmente fixos, condição favorável à programação de rotas pré-definidas no ICAR-E.

Dados qualitativos

As respostas abertas reforçam os achados quantitativos. O primeiro respondente destacou que a inclusão do AGV "seria de grande utilidade, pois reduziria possíveis danos à integridade física do colaborador e garante mais segurança no ambiente de trabalho". O segundo apontou a necessidade de atenção especial aos resíduos contaminados, sinalizando uma oportunidade de refinamento no projeto. O terceiro respondente sinalizou a necessidade de maior organização no processo, o que dialoga diretamente com a rastreabilidade proporcionada pela IoT no sistema proposto.

Em síntese, os dados coletados sustentam a viabilidade técnica e a aceitação inicial do ICAR-E, ao mesmo tempo em que apontam para a necessidade de interface intuitiva e mecanismos de confiabilidade operacional como aspectos críticos a serem considerados no desenvolvimento do projeto.

5 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

5.1 Introdução ao Desenvolvimento do Protótipo

Visando validar a proposta do ICAR-E, o grupo decidiu construir um protótipo de tamanho reduzido com o objetivo de demonstrar, em escala, os princípios básicos de movimentação e controle que fundamentam o conceito do AGV. Segundo

Groover (2016), a prototipagem é uma etapa essencial no desenvolvimento de sistemas robóticos, pois permite testar hipóteses de projeto, identificar limitações técnicas e validar decisões de engenharia antes da produção em escala real.

Nesta fase inicial, o protótipo foi desenvolvido com foco na validação da locomoção controlada do veículo, tendo como objetivo central que o robô seja capaz de iniciar e interromper seu deslocamento a partir de comandos enviados por um aplicativo de smartphone via comunicação Bluetooth. Essa abordagem de controle remoto representa uma etapa intermediária e intencional no ciclo de desenvolvimento do ICAR-E: antes de implementar a navegação autônoma por sensores prevista na versão final do produto, faz-se necessário garantir que a base mecânica e elétrica do veículo responde de forma estável e confiável aos comandos de movimento.

5.2 Desenvolvimento do Protótipo

A estrutura física do AGV foi montada a partir de um chassi de carrinho adquirido comercialmente, solução amplamente utilizada em projetos de robótica educacional e de prototipagem rápida por oferecer uma base mecânica já dimensionada para motores DC e rodas de tração, reduzindo o tempo de fabricação e os custos da fase experimental (MCROBERTS, 2011). O chassi possui duas rodas de tração, cada uma acoplada a um motor de corrente contínua (DC), além de uma roda 360° responsável pelo equilíbrio e pela movimentação livre da plataforma.

A unidade de processamento central do sistema é o Arduino, plataforma de hardware aberto utilizada como base do hardware do robô que é responsável pela execução do programa embarcado. A programação da placa é realizada por meio de um cabo USB, permitindo o envio e a atualização do código de controle do AGV.

O controle da locomoção é realizado através de uma ponte H, componente responsável por controlar a velocidade e o sentido de rotação dos motores DC. Dessa forma, o robô consegue executar movimentos de avanço, recuo, parada e mudança de direção de acordo com os comandos recebidos via módulo Bluetooth. O sistema de comunicação sem fio possibilita o controle remoto do AGV, enquanto um LED indicador informa o estado da conexão, sinalizando quando o robô está conectado e sendo controlado.

Todos os componentes elétricos são interligados ao Arduino por meio de uma protoboard fixada ao chassi, facilitando a organização das conexões elétricas e a montagem do circuito. O sistema de alimentação foi dividido em duas partes: o Arduino é alimentado por uma bateria de 9 V conectada a um adaptador específico, enquanto a Ponte H recebe alimentação de quatro pilhas instaladas em uma case localizada na parte inferior do chassi e consequentemente energiza os motores. O acionamento do sistema é realizado por meio de uma chave liga/desliga, garantindo maior praticidade e segurança durante a operação.

Além disso, toda a estrutura mecânica e eletrônica do AGV é fixada utilizando elementos de fixação, como parafusos e porcas, proporcionando maior estabilidade, resistência e confiabilidade ao conjunto.

É importante destacar que o protótipo desenvolvido nesta etapa representa uma prova de conceito funcional, e não o produto final. As funcionalidades de navegação autônoma, detecção de obstáculos por sensores ultrassônicos e infravermelhos, coleta seletiva de resíduos e monitoramento via IoT descritas no referencial teórico constituem o escopo da versão industrial do ICAR-E, a ser desenvolvida em etapas subsequentes ao presente projeto. Conforme apontado por Lasi et al. (2014), a evolução incremental de sistemas ciberfísicos, partindo de protótipos controlados para sistemas progressivamente mais autônomos, é uma característica inerente ao paradigma da Indústria 4.0.

5.3 Ponte H L298 – *Dual Full-Bridge Driver* e Esquema do Arduino

Ponte H L298 – *Dual Full-Bridge Driver*

O esquema a seguir mostra o diagrama do *driver* L298, que é um circuito eletrônico amplamente utilizado em robótica para controlar a velocidade, direção e o acionamento de motores de corrente contínua (DC) ou motores de passo. Ele atua como uma interface de potência entre microcontroladores

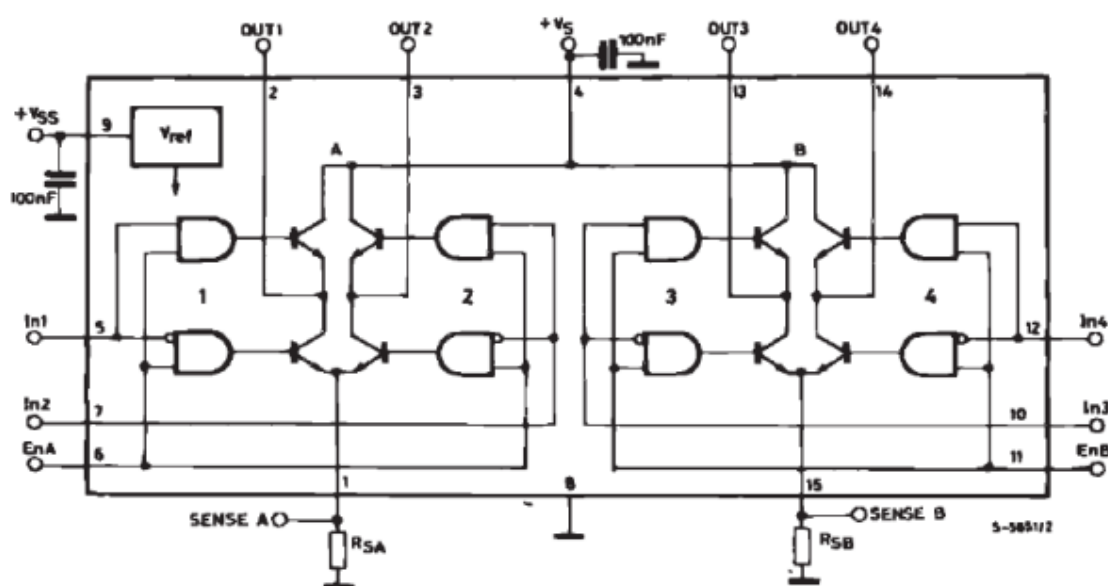


Imagem 1: Diagrama Elétrico Módulo L298N (Ponte H), Fonte:DUAL FULL-BRIDGE DRIVER, STMicroeletronics, 2000

5.3.1 Características Técnicas

Parâmetro	Valor
Tensão de alimentação do motor	5 V a 46 V (limite 50 V)
Tensão de alimentação lógica	5 V
Corrente máxima por saída	2 A
Corrente de pico não repetitiva	3 A para $t \leq 100 \mu s$
Potência máxima	25 W
Proteção	Contra sobre temperatura
Tensão de entrada lógica '0'	Até 1,5 V (alta imunidade a ruído)
Compatibilidade	Motor de passo 2/4 fases ou 2 motores DC

Tabela 1: Características Técnicas Módulo L298 Fontes:DUAL FULL-BRIDGE DRIVER, STMicroeletronics, 2000

5.3.2 Descrição dos Pinos Principais

Pino(s)	Nome	Função
1 e 15	Current Sense A/B	Sensor de corrente. Pode ser ligado ao GND ou usar um resistor <i>shunt</i> ($\sim 0,1 \Omega$) para medir a corrente fornecida ao motor.
4	Vs – Supply Voltage	Tensão de alimentação dos motores (5 V a 46 V).
8	GND	Terra comum aos dois circuitos.
9	Vss – Logical Supply Voltage	Tensão de alimentação do circuito lógico de controle (+5 V).
6 e 11	EnA e EnB	Habilitação das pontes A e B. Podem ser mantidos em nível alto (ligados ao Vs) ou controlados via sinal PWM.
5, 7	In1, In2	Entradas de controle de direção do motor A.
10, 12	In3, In4	Entradas de controle de direção do motor B.
2, 3	Out1, Out2	Saídas de potência para o motor A.
13, 14	Out3, Out4	Saídas de potência para o motor B.

Tabela 2: Principais pinos do Módulo L298 Fontes: DUAL FULL-BRIDGE DRIVER, STMicroelectronics,

5.3.3 Lógica de Funcionamento do L298

A tabela abaixo apresenta a lógica de acionamento da ponte A (EnA, In1, In2) e o comportamento resultante na corrente do motor:

EnA	In1	In2	Base T1	Base T2	Base T3	Base T4	Corrente no Motor
1	0	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	1	0	T3 → T2
1	1	0	1	0	0	1	T1 → T4
1	1	1	1	0	1	0	0
0	x	x	0	0	0	0	0

Tabela 3: Tabela verdade do Módulo L298 Fonte: DUAL FULL-BRIDGE DRIVER, STMicroelectronics, 2000

5.3.4 Observações de Montagem

- Recomenda-se colocar um capacitor de desacoplamento de 100nF entre os pinos Vss e Vs e o terra, para filtrar ruídos gerados pelo chaveamento do motor.
- Os pinos EnA e EnB podem receber sinais PWM do Arduino para controle de velocidade dos motores.
- Para acionar dois motores simultaneamente, é necessário configurar corretamente os pinos In1–In2 e In3–In4 de cada ponte.

Esquema Elétrico com Arduino

O esquema elétrico a seguir ilustra a montagem de um carrinho controlado via *Bluetooth*, utilizando o Arduino Uno como microcontrolador central, o módulo L298N como *driver* de potência para dois motores DC, e o módulo HC-05 para comunicação sem fio.

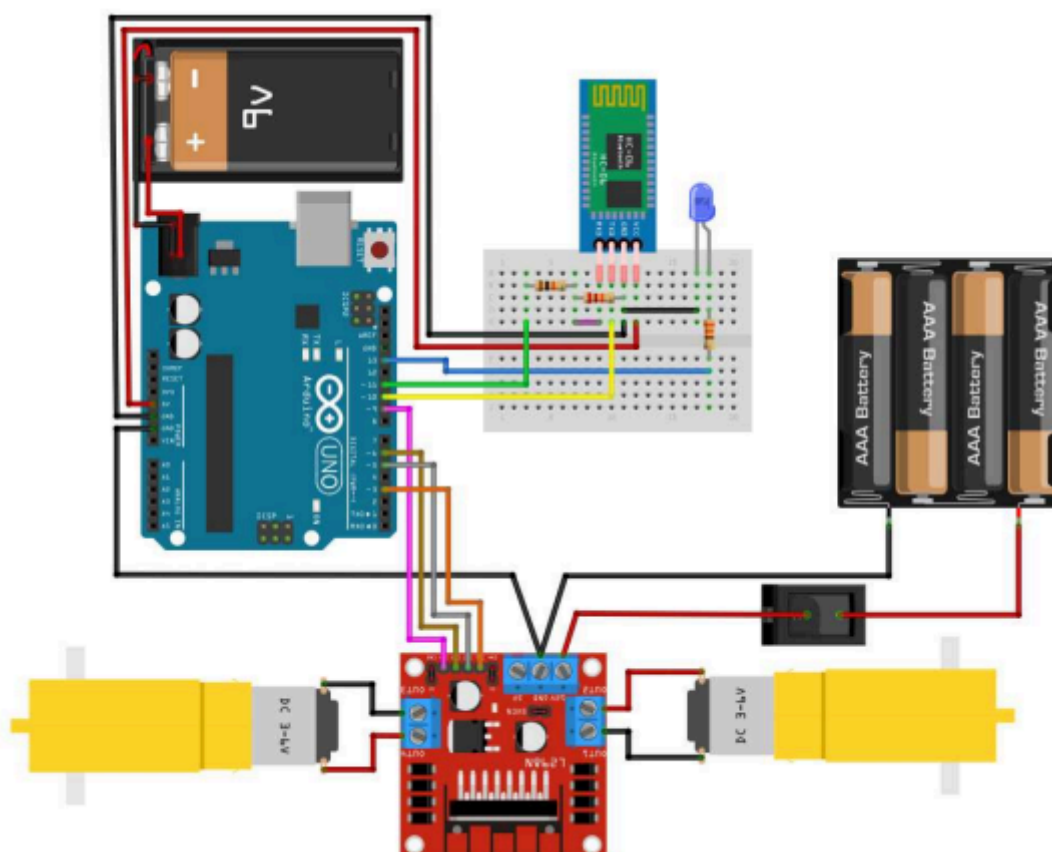


Imagem 2: Esquema elétrico do projeto com Arduino, L298N e Bluetooth HC-05. Fonte:Apostila Eletrogate,2026

5.3.5 Legenda dos Componentes

A tabela abaixo descreve a função de cada componente presente no esquema elétrico:

Componente	Função no Circuito
Arduino Uno	Microcontrolador central do projeto. Processa os dados recebidos pelo módulo <i>Bluetooth</i> e envia sinais de controle para o driver L298N, determinando a direção e a velocidade dos motores.
Módulo L298N (Ponte H)	<i>Driver</i> de potência responsável por controlar dois motores DC simultaneamente. Recebe os sinais lógicos do Arduino e amplifica a corrente para acionar os motores. Permite

	inversão de sentido de rotação e controle de velocidade via PWM.
Motor DC (x2)	Motores de corrente contínua (3 V a 6 V) que convertem a energia elétrica em movimento mecânico. Cada motor é responsável pelo acionamento de uma roda do carrinho.
Módulo <i>Bluetooth</i> HC-05	Módulo de comunicação sem fio que recebe comandos enviados via smartphone ou outro dispositivo <i>Bluetooth</i> . Transmite os dados ao Arduino via comunicação serial (TX/RX).
LED indicador	Componente de sinalização visual. Indica o estado do sistema, como conexão <i>Bluetooth</i> ativa ou funcionamento do circuito.
Resistor	Utilizado em série com o LED para limitar a corrente e proteger o componente contra sobrecarga elétrica.
Bateria 9V	Fonte de alimentação do Arduino Uno. Fornece tensão estável ao microcontrolador durante a operação do projeto.
Suporte com 4 pilhas AAA	Fonte de alimentação dedicada para os motores DC. Fornece tensão adequada ao driver L298N, separando a alimentação de potência da alimentação lógica do Arduino.
Chave liga/desliga	Interruptor de energia inserido na linha de alimentação das baterias dos motores, permitindo ligar e desligar o circuito de potência com segurança.
Protoboard	Placa de prototipagem utilizada para conectar temporariamente os componentes do circuito (módulo <i>Bluetooth</i> , LED, resistor) sem necessidade de soldagem.

Tabela 4: Legenda dos Componentes Fonte: Autores

5.3.6 Descrição das Conexões

As principais conexões entre os componentes são:

- Arduino → L298N: Os pinos digitais do Arduino (incluindo pinos PWM) são conectados às entradas In1–In4 e EnA/EnB do *driver* L298N, enviando os sinais de controle de direção e velocidade.
- L298N → Motores DC: As saídas Out1–Out2 acionam o motor esquerdo e Out3–Out4 acionam o motor direito do carrinho.
- HC-05 → Arduino: Os pinos TX e RX do módulo *Bluetooth* se conectam aos pinos RX e TX do Arduino para comunicação serial.
- Bateria 9V → Arduino: Alimentação do microcontrolador conectada ao conector de alimentação do Arduino Uno.
- Pilhas AAA → L298N: Alimentação de potência (V_s) do *driver*, conectada por meio de chave liga/desliga para segurança no acionamento.
- LED + Resistor → Arduino: Conectados a um pino digital do Arduino, funcionando como indicador de *status*.

5.4 Programação do Protótipo do Arduino

```
#include <SoftwareSerial.h>

// Pinos usados para o Bluetooth HC-06
#define RX_BT 10    // RX do Arduino (ligado no TX do HC-06)
#define TX_BT 11    // TX do Arduino (ligado no RX do HC-06)

// Cria a comunicação com o Bluetooth
SoftwareSerial btSerial(RX_BT, TX_BT);

void setup() {
    Serial.begin(9600);    // Velocidade de comunicação entre Arduino e
                           // computador
    btSerial.begin(9600);  // Velocidade de comunicação entre Arduino e
                           // Bluetooth
}

void loop() {
    // Verifica se chegou alguma mensagem pelo Bluetooth
    if (btSerial.available()) {

        // Lê o texto enviado pelo Bluetooth até o final da mensagem
        String mensagem = btSerial.readStringUntil('\n');

        // Mostra a mensagem no computador
        Serial.println(mensagem);
    }
}
```

Imagem 2: Programa de comunicação via bluetooth Fonte: Apostila Eletrogate, 2026

```
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial btSerial(10, 11); // RX, TX do módulo Bluetooth

#define IN1 3 // Motor Esquerdo - Frente
#define IN2 5 // Motor Esquerdo - Trás
#define IN3 6 // Motor Direito - Frente
#define IN4 9 // Motor Direito - Trás
#define LED 13 // LED indicador

unsigned long ultimoComando = 0;
const unsigned long tempoDesconexao = 1500;
bool emMovimento = false;

void moverMotores(bool in1, bool in2, bool in3, bool in4,
                  int pwmEsquerdo, int pwmDireito);

void setup() {
    btSerial.begin(9600);
    Serial.begin(9600);

    pinMode(IN1, OUTPUT);
    pinMode(IN2, OUTPUT);
    pinMode(IN3, OUTPUT);
    pinMode(IN4, OUTPUT);
    pinMode(LED, OUTPUT);
}

// CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA
```

Imagem 3: Programa de movimentação do AGV Fonte: Apostila Eletrogate, 2026

```

void loop() {
  if (btSerial.available()) {
    String mensagem = btSerial.readStringUntil('\n');
    Serial.println(mensagem);

    digitalWrite(LED, HIGH);
    ultimoComando = millis();

    int fIndex = mensagem.indexOf('F');
    int tIndex = mensagem.indexOf('T');
    int dIndex = mensagem.indexOf('D');
    int eIndex = mensagem.indexOf('E');

    if (fIndex != -1 && tIndex != -1 && dIndex != -1 && eIndex != -1) {

      int f = mensagem.substring(fIndex + 1, tIndex).toInt();
      int t = mensagem.substring(tIndex + 1, dIndex).toInt();
      int d = mensagem.substring(dIndex + 1, eIndex).toInt();
      int e = mensagem.substring(eIndex + 1).toInt();

      int velocidadeMaxima = max(max(f, t), max(d, e));

      int sentido = (f >= t) ? 1 : -1;

      int velocidadeEsquerdo = (f - t) + (d - e) * sentido;
      int velocidadeDireito = (f - t) + (e - d) * sentido;

      bool in1, in2;
      int pwmEsquerdo;

      if (velocidadeEsquerdo < 0) { in1 = 1; } else { in1 = 0; }
      if (velocidadeEsquerdo > 0) { in2 = 1; } else { in2 = 0; }

      pwmEsquerdo = min(abs(velocidadeEsquerdo), velocidadeMaxima);

      bool in3, in4;
      int pwmDireito;

      if (velocidadeDireito < 0) { in3 = 1; } else { in3 = 0; }
      if (velocidadeDireito > 0) { in4 = 1; } else { in4 = 0; }

      pwmDireito = min(abs(velocidadeDireito), velocidadeMaxima);

      // Aciona os motores com os valores calculados
      moverMotores(in1, in2, in3, in4, pwmEsquerdo, pwmDireito);
    }
  }

  // Desliga os motores se perder conexão
  if (millis() - ultimoComando > tempoDesconexao && emMovimento) {
    moverMotores(0, 0, 0, 0, 0, 0);
    digitalWrite(LED, LOW);
    emMovimento = false;
  }
}

// CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA

```

Imagem 4: Continuação do programa de movimentação do AGV Fonte: Apostila Eletrogate, 2026

```

void moverMotores(bool in1, bool in2, bool in3, bool in4,
                  int pwmEsquerdo, int pwmDireito) {
    // Aplica PWM no pino ativo, ou desliga se não estiver ativo
    analogWrite(IN1, in1 ? pwmEsquerdo : 0); // Motor esquerdo para trás
    analogWrite(IN2, in2 ? pwmEsquerdo : 0); // Motor esquerdo para
frente
    analogWrite(IN3, in3 ? pwmDireito : 0); // Motor direito para trás
    analogWrite(IN4, in4 ? pwmDireito : 0); // Motor direito para
frente

    // Atualiza o estado de movimento
    emMovimento = (pwmEsquerdo > 0 || pwmDireito > 0);
}

```

Imagem 5: Continuação do programa de movimentação do AGV Fonte: Apostila Eletrogate, 2026

5.5 Tabela Referencial de componentes

A Tecnologia Mecânica integra conhecimentos de mecânica, eletrônica e automação para o desenvolvimento de sistemas e dispositivos capazes de executar tarefas de forma eficiente e controlada. A tabela apresentada reúne os principais componentes utilizados na montagem de um protótipo robótico móvel, incluindo elementos estruturais, eletrônicos e de controle. Cada item possui uma função específica no sistema, sendo associado a uma grandeza física mensurável, como comprimento, diferença de potencial elétrico, corrente elétrica, potência elétrica e resistência elétrica, expressas de acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI).

O estudo dessas grandezas é fundamental para compreender o funcionamento dos componentes e garantir o correto dimensionamento do projeto. Elementos como a placa Arduino Uno R3, a ponte H L298N e o módulo Bluetooth HC-06 são responsáveis pelo controle e comunicação do sistema, enquanto motores, rodas e

estrutura mecânica possibilitam a movimentação do robô. Já resistores, LEDs, chaves e demais componentes eletrônicos auxiliam no condicionamento e na distribuição dos sinais elétricos. Dessa forma, a análise dos materiais e das grandezas associadas contribui para a aplicação prática dos conceitos de Tecnologia Mecânica, Eletrônica e Automação em projetos de engenharia.

Qtd	Item	Imagem	Componentes	Valor	Grandeza ou Grandeza Derivada	Unidades SI	Nome	Símbolo
01	Placa Uno R3		Eletrônicos	5	Diferença de potencial elétrico	Unidade SI de base	volts	V
01	Cabo USB 2.0 de 0,3 m		Eletrônicos	0,3	Comprimento	Unidade SI de base	metro	m
01	Chassi		Estrutural	0,3 x 0,1	Comprimento	Unidade SI de base	metro	m
03	Kit Rodas		Estrutural	0,67	Comprimento (diâmetro)	Unidade SI de base	metro	m
01	Kit de Fixação		Estrutural	-	Comprimento	Unidade SI de base	metro	m
01	Ponte H L298N		Eletrônicos	3,2	Diferença de potencial elétrico	Unidade SI de base	volts	V
02	Motores DC		Eletrônicos	64	Potência Elétrica	Unidade SI de base	watt	W
01	Módulo Bluetooth HC-06		Eletrônicos	3,3	Diferença de potencial elétrico	Unidade SI de base	volts	V
10	Jumpers Macho/Fêmea		Eletrônicos	0,2	Comprimento	Unidade SI de base	metro	m
10	Jumpers Macho/Macho		Eletrônicos	0,2	Comprimento	Unidade SI de base	metro	m
01	Led Difuso		Eletrônicos	2	Diferença de potencial elétrico	Unidade SI de base	volts	V
01	Mini Protoboard		Eletrônicos	0,45 x 0,35	Comprimento	Unidade SI de base	metro	m
01	Mini Chave Liga/Desliga		Eletrônicos	0,5	Corrente Elétrica	Unidade SI de base	ampère	A
01	Adaptador para bateria 9V		Eletrônicos	9	Diferença de potencial elétrico	Unidade SI de base	volts	V
01	Case para Pilhas - 6V x 1,5V		Eletrônicos	6	Diferença de potencial elétrico	Unidade SI de base	volts	V
01	Resistor 10K ohms		Eletrônicos	10000	Resistência Elétrica	Unidade SI de base	ohm	Ω
01	Resistor 22K ohms		Eletrônicos	22000	Resistência Elétrica	Unidade SI de base	ohm	Ω
01	Resistor 330 ohms		Eletrônicos	330	Resistência Elétrica	Unidade SI de base	ohm	Ω

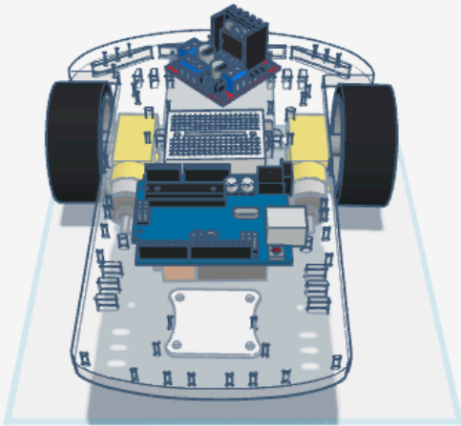
Tabela 5: Referencial de Componentes Fonte: Autores

5.6 Croqui do Protótipo

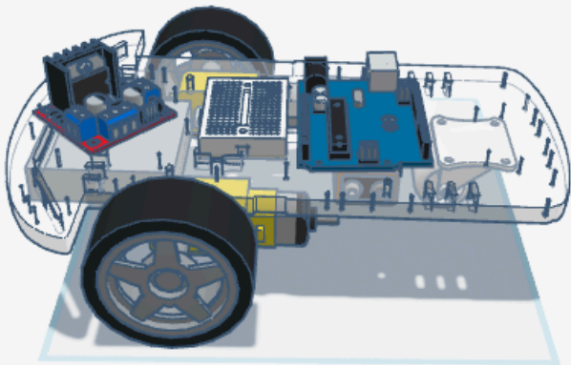
A fim de complementar a descrição dos componentes apresentada na seção anterior, foi elaborado o desenho técnico do protótipo do ICAR-E, conforme ilustrado na Figura 1. O documento foi desenvolvido seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em projeção pelo 1º Diedro, escala 2:1, formato A4, com unidade em milímetros, contemplando quatro vistas: frontal, superior, lateral esquerda e perspectiva isométrica.

A vista frontal permite identificar a disposição dos componentes eletrônicos na parte superior do chassi, com destaque para a placa Arduino Uno R3, o módulo Bluetooth e a Ponte H, posicionados de forma a centralizar o peso e facilitar a conexão dos cabos. A vista superior evidencia a organização geral do conjunto sobre o chassi, revelando a distribuição simétrica dos dois motores DC nas laterais e o posicionamento da mini protoboard ao centro. A vista lateral esquerda expõe o perfil do protótipo, permitindo avaliar a altura do conjunto montado em relação ao piso e a posição das rodas de tração. Por fim, a perspectiva isométrica oferece uma visão tridimensional integrada do protótipo, facilitando a compreensão espacial do projeto como um todo.

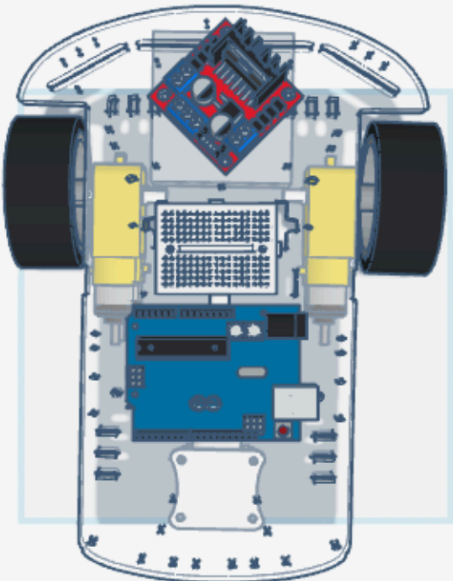
O desenho técnico cumpre dupla função no contexto do desenvolvimento do ICAR-E: documenta formalmente as decisões de projeto tomadas nesta fase de prototipagem e serve como referência base para futuras iterações do produto, nas quais novos componentes como sensores ultrassônicos, módulos IoT e compartimentos de coleta seletiva poderão ser integrados ao chassi de forma planejada e rastreável.



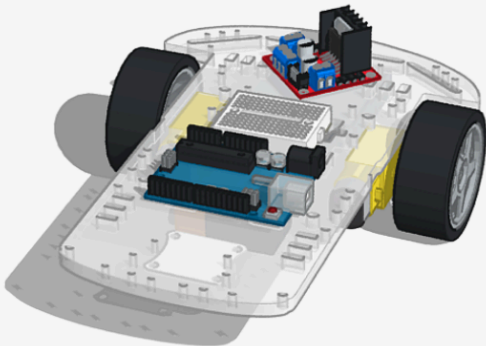
Frontal



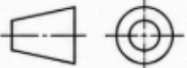
Lateral Esquerda



Superior



Perspectiva isométrica

DESENHO TÉCNICO		ESCALA:	2:1	DATA:	01/06/2026	MÉTODO DE PROJEÇÃO 1º DIEDRO (ABNT) 
PROJETO:	ICAR-E	UNIDADE:	mm	DESENHADO POR:		
DESCRIÇÃO:	SUPORE COM FURO CENTRAL	FORMATO:	A4	VERIFICADO POR:		
		FOLHA:	01/01			
REVISÃO	DESCRIÇÃO DA REVISÃO			DATA	RESPONSÁVEL	
00	EMIÇÃO INICIAL			01/06/2026	----	

6.0 Cálculos matemáticos

6.1 Lei de Ohm e Dimensionamento de Resistores

O circuito eletrônico do protótipo ICAR-E utiliza resistores para controle de tensão e limitação de corrente elétrica. A relação entre tensão, corrente e resistência é expressa pela Lei de Ohm:

$$V = R \times I$$

Onde:

- V = tensão elétrica (Volts)
- R = resistência elétrica (Ohms – Ω)
- I = corrente elétrica (Ampères)

Aplicação no projeto – Divisor de tensão para o módulo Bluetooth HC-06

O módulo HC-06 aceita sinais de no máximo 3,3 V no pino RX, enquanto o Arduino envia sinais de 5 V. Para adequar essa tensão, utilizou-se um divisor de tensão com dois resistores em série:

- R1 = 10 k Ω
- R2 = 22 k Ω

A fórmula do divisor de tensão é:

$$V_{saída} = V_{entrada} \times (R2 / (R1 + R2))$$

Aplicando os valores do projeto:

$$V_{saída} = 5 \times (22.000 / (10.000 + 22.000))$$

$$V_{saída} = 5 \times (22.000 / 32.000)$$

$$V_{saída} = 5 \times 0,6875$$

$$V_{saída} = 3,44 \text{ V}$$

O resultado de 3,44 V está dentro da faixa segura de operação do HC-06 (máximo entre 3,3 V e 3,6 V, dependendo do fabricante), validando a escolha dos resistores.

Aplicação no projeto – Limitação de corrente no LED

O LED difuso do protótipo opera com tensão de 3 V e corrente típica de 20 mA. Alimentado pelo Arduino (5 V), é necessário um resistor de proteção.

Aplicando a Lei de Ohm:

$$R = (V_{\text{fonte}} - V_{\text{LED}}) / I$$

$$R = (5 - 3) / 0,020$$

$$R = 2 / 0,020$$

$$R = 100 \, \Omega$$

O projeto utiliza um resistor de 330 Ω , valor comercialmente disponível acima de 100 Ω , o que garante proteção ao LED com uma corrente real de:

$$I = (V_{\text{fonte}} - V_{\text{LED}}) / R$$

$$I = (5 - 3) / 330$$

$$I = 2 / 330$$

$$I \approx 6,06 \, \text{mA}$$

Corrente segura para operação contínua do LED.

6.2 Potência Elétrica e Tolerância de Resistores

A potência dissipada por um resistor é calculada pelas fórmulas:

$$P = V \times I$$

ou

$$P = V^2 / R$$

ou

$$P = R \times I^2$$

Os resistores utilizados no kit são de 1/4 W (0,25 W) com tolerância de $\pm 5\%$.

Verificando se o resistor de 330 Ω está dentro de seus limites:

$$P = 330 \times (0,00606)^2$$

$$P = 330 \times 0,0000367$$

$$P \approx 0,012 \text{ W}$$

Como 0,012 W é muito menor que o limite de 0,25 W, o resistor opera com segurança.

Cálculo da variação por tolerância

Para um resistor de 10 k Ω com tolerância de $\pm 5\%$:

$$R_{\text{mínimo}} = 10.000 - (10.000 \times 0,05)$$

$$R_{\text{mínimo}} = 10.000 - 500$$

$$R_{\text{mínimo}} = 9.500 \Omega$$

$$R_{\text{máximo}} = 10.000 + (10.000 \times 0,05)$$

$$R_{\text{máximo}} = 10.000 + 500$$

$$R_{\text{máximo}} = 10.500 \Omega$$

Essa variação deve ser considerada no projeto para garantir que o divisor de tensão permaneça dentro da faixa segura de operação do HC-06 em qualquer unidade produzida.

6.3 Leitura do Código de Cores de Resistores

A identificação do valor de um resistor é feita por meio de faixas coloridas em seu corpo, seguindo uma tabela padronizada internacionalmente.

Cor	1ª Faixa	2ª Faixa	Multiplicador	Tolerância
Preto	0	0	×1	—
Marrom	1	1	×10	±1%
Vermelho	2	2	×100	±2%
Laranja	3	3	×1.000	—
Amarelo	4	4	×10.000	—
Verde	5	5	×100.000	±0,5%
Azul	6	6	×1.000.000	±0,25%
Violeta	7	7	×10.000.000	±0,1%
Cinza	8	8	×100.000.000	±0,05%
Branco	9	9	×1.000.000.000	—
Dourado	—	—	×0,1	±5%
Prateado	—	—	×0,01	±10%

Exemplo – Resistor de 330 Ω

Faixas: laranja, laranja, marrom e dourado.

$$3 \times 10^1 \times 1$$

330 Ω ($\pm 5\%$)

Exemplo – Resistor de 10 k Ω

Faixas: marrom, preto, laranja e dourado.

$$1 \times 10^0 \times 1.000$$

$$10.000 \Omega = 10 \text{ k}\Omega (\pm 5\%)$$

Exemplo – Resistor de 22 k Ω

Faixas: vermelho, vermelho, laranja e dourado.

$$2 \times 10^1 \times 1.000$$

$$22.000 \Omega = 22 \text{ k}\Omega (\pm 5\%)$$

6.4 Controle de Velocidade por PWM – Razão Cíclica

O controle de velocidade dos motores DC do ICAR-E é realizado por PWM (Pulse Width Modulation – Modulação por Largura de Pulso).

O Arduino opera com 256 níveis de PWM (0 a 255), e a razão cíclica representa a porcentagem do tempo em que o sinal permanece ligado durante cada ciclo.

$$\text{Razão Cíclica} = (\text{Valor PWM} / 255) \times 100\%$$

Tabela de referência

Valor PWM	Razão Cíclica	Potência Aplicada
0	0%	Motor desligado
64	25,1%	Aproximadamente 25%

127	49,8%	Aproximadamente 50%
192	75,3%	Aproximadamente 75%
255	100%	Potência máxima

Exemplo

PWM = 192

Razão Cíclica = $(192 / 255) \times 100$

Razão Cíclica = 75,3%

Isso significa que o motor permanece ligado 75,3% do tempo de cada ciclo, resultando em aproximadamente 75% da velocidade máxima.

6.5 Tração Diferencial – Cálculo de Velocidade dos Motores

O ICAR-E utiliza tração diferencial para mudança de direção. A diferença de velocidade entre os motores determina a trajetória do veículo.

Velocidade máxima

$V_{\max} = \max(\max(F, T), \max(D, E))$

Sentido de deslocamento

Se $F \geq T$:

Sentido = +1

Se $F < T$:

Sentido = -1

Velocidade dos motores

$$V_{\text{esquerdo}} = (F - T) + (D - E) \times \text{Sentido}$$

$$V_{\text{direito}} = (F - T) + (E - D) \times \text{Sentido}$$

PWM final aplicado

$$PWM_{\text{esquerdo}} = \min(|V_{\text{esquerdo}}|, V_{\text{max}})$$

$$PWM_{\text{direito}} = \min(|V_{\text{direito}}|, V_{\text{max}})$$

Exemplo Numérico

Comando:

F0T192D0E128

(Ré com curva à esquerda)

$$V_{\text{max}} = \max(\max(0, 192), \max(0, 128))$$

$$V_{\text{max}} = 192$$

Como $0 < 192$:

$$\text{Sentido} = -1$$

$$V_{\text{esquerdo}} = (0 - 192) + (0 - 128) \times (-1)$$

$$V_{\text{esquerdo}} = -192 + 128$$

$$V_{\text{esquerdo}} = -64$$

$$V_{\text{direito}} = (0 - 192) + (128 - 0) \times (-1)$$

$$V_{\text{direito}} = -192 - 128$$

$$V_{\text{direito}} = -320$$

$$PWM_{\text{esquerdo}} = \min(64, 192)$$

PWMequerdo = 64

PWMdireito = min(320,192)

PWMdireito = 192

Resultado:

- Motor esquerdo: 25,1% da potência.
- Motor direito: 75,3% da potência.
- Movimento: curva para a esquerda durante a marcha à ré.

6.6 Tabela Resumo – Comandos, Velocidades e Razão Cíclica

Comando	Movimento	PWM Esquerdo	PWM Direito	R.C. Esq.	R.C. Dir.
F0T0D0E0	Parado	0	0	0%	0%
F255T0D0E0	Frente máxima	255	255	100%	100%
F0T255D0E0	Ré máxima	255	255	100%	100%
F0T0D255E0	Giro à direita	255	255	100%	100%
F192T0D168 E0	Frente + curva à direita	192	24	75,3%	9,4%
F0T192D0E1 28	Ré + curva à esquerda	64	192	25,1%	75,3%

7 RESULTADOS

A crescente busca por eficiência operacional e sustentabilidade tem impulsionado a adoção de soluções tecnológicas capazes de transformar os processos industriais contemporâneos. Nesse contexto, o projeto ICAR-E demonstrou-se uma proposta promissora ao unir os princípios da Indústria 4.0 às demandas práticas da gestão de resíduos sólidos em ambientes fabris.

Ao longo deste trabalho, foi possível identificar que a coleta manual de resíduos representa uma atividade suscetível a ineficiências operacionais, esforços físicos excessivos e limitações relacionadas à rastreabilidade das informações. A análise dos dados coletados junto aos colaboradores evidenciou não apenas a existência desses desafios, mas também uma receptividade significativa à adoção de sistemas automatizados que possam contribuir para a melhoria das condições de trabalho e da organização dos processos.

O desenvolvimento do protótipo permitiu validar os fundamentos técnicos da proposta, demonstrando a viabilidade da aplicação de tecnologias acessíveis no desenvolvimento de um Veículo Guiado Automaticamente (AGV) destinado à coleta seletiva industrial. Embora a versão atual represente uma prova de conceito, os resultados alcançados constituem uma base sólida para futuras evoluções, incluindo a implementação de navegação autônoma, integração com sensores inteligentes, monitoramento em tempo real via IoT e ampliação das funcionalidades voltadas à gestão ambiental.

Sob uma perspectiva mais ampla, o ICAR-E transcende a simples automação de uma tarefa operacional. Sua concepção está alinhada aos princípios da economia circular, da responsabilidade ambiental corporativa e da transformação digital das organizações, contribuindo para a construção de sistemas produtivos mais inteligentes, resilientes e sustentáveis.

Conclui-se, portanto, que a proposta apresenta elevado potencial de aplicação industrial, reunindo benefícios econômicos, ambientais e sociais. Ao integrar inovação tecnológica, eficiência logística e compromisso com a sustentabilidade, o ICAR-E evidencia como a engenharia e a manufatura avançada podem atuar como instrumentos de progresso, promovendo não apenas ganhos produtivos, mas também uma relação mais harmoniosa entre desenvolvimento industrial e preservação dos recursos necessários às futuras gerações.

8 REFERÊNCIAS

CUPEK, R. et al. *Autonomous Guided Vehicles for Smart Industries – The State-of-the-Art and Research Challenges*. *Sensors*, v. 20, n. 17, 2020. DOI: 10.3390/s20174770.

ELLEN MacARTHUR FOUNDATION. *Towards the Circular Economy: Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition*. Isle of Wight: Ellen MacArthur Foundation, 2013. v. 1.

ERBOZ, G. *How to Define Industry 4.0: The Main Pillars of Industry 4.0. Managerial Trends in the*

***Development of Enterprises in Globalization Era*, p. 761–767, 2017.**

GIL, Antonio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

GROOVER, Mikell P. *Automação Industrial e Sistemas de Manufatura*. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

LASI, H. et al. *Industry 4.0. Business & Information Systems Engineering*, v. 6, n. 4, p. 239–242, 2014. DOI: 10.1007/s12599-014-0334-4.

MCROBERTS, Michael. *Arduino Básico*. São Paulo: Novatec, 2011.

ELETROGATE. *Apostila Eletrogate – Robótica Iniciante APP. Versão 0.9*. [S.l.]: Eletrogate, mar. 2026. PDF.

STMICROELECTRONICS. *L298 Dual Full-Bridge Driver: datasheet*. Itália, 2000. Disponível em: <https://www.st.com>. Acesso em: 7 jun. 2026.